

المطفيات اليدوية

محاضرة تعريفية عن المطفيات اليدوية، أنواعها وطرق استخدامها

تعريفها

هي أسطوانة مضغوطة بالمادة المطفية حسب نوعها وخصائصها لمكافحة الحرائق، وتتميز بخصائص معينة منها:

- 1 سهولة استخدامها.
- 2 خفيفة الوزن، يمكن لجميع الأشخاص التعامل معها.
- 3 غير مكلفة ومتوفرة في المتاجر الخاصة بالسلامة.
- 4 توفرها وتواجدها في المنشآت الحيوية والحكومية.

طرق استعمالها

تتميز المطفيات اليدوية بسهولة الاستخدام باتباع الخطوات التالية:

- 1 سحب مسمار الأمان في أعلى الطفاية.
- 2 حمل الطفاية بشكل صحيح وتوجيه الخرطوم إلى قاعدة الحريق.
- 3 أخذ مسافة آمنة عن الحريق.
- 4 مراعاة اتجاه الرياح.
- 5 الضغط على المقبض وبداية مكافحة.



أنواع المطفيات

يوجد 5 أنواع من المطفيات اليدوية: الماء، والرغوة، والبودرة، وثنائي أكسيد الكربون، والهالون – وتفصيلها في الصفحات التالية.

أنواع المطفيات اليدوية

الماء - الرغوة - البودرة

1 طفاية الماء

هي أكثر مواد الإطفاء شيوعاً لسهولة توفرها ومدى فعاليتها وقلة تكلفتها.

عيوبها

- قابلة للصدا والتجمد.
- موصلة للكهرباء.
- لا تناسب إلا الحرائق من الفئة (أ).

مميزاتها

- خفيفة الوزن.
- غير سامة.
- سهلة الصيانة.



2 طفاية الرغوة

يستخدم هذا النوع لإخماد الحرائق البترولية والحرائق الناجمة عن السوائل القابلة للاشتعال، وكذلك المواد الصلبة.

عيوبها

- تحتاج إلى حماية من التجمد.
- موصلة للكهرباء.

مميزاتها

- مقاومة للحرارة العالية.
- قادرة على التمدد السريع على المادة المحترقة.
- تختلط مع الماء ولا تختلط مع الوقود.



3 طفاية البودرة

يستخدم هذا النوع في مكافحة حرائق السوائل المشتعلة، والحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي، وحرائق المعادن والغازات.

عيوبها

- تحجب الرؤية.
- يمكن أن يتجدد الحريق بعد إطفائه.

مميزاتها

- تقضي على اللهب بسرعة.
- جيدة لإطفاء الزيوت.
- غير موصلة للكهرباء.



أنواع المطفيات اليدوية – تابع

ثاني أكسيد الكربون – الهالون – أنواع أخرى

4 طفاية ثاني أكسيد الكربون (CO₂)

تُستخدم هذه الطفاية على جميع أنواع الحرائق وتتفاوت فعاليتها حسب نوع الحريق، ولها تأثير عالٍ جداً على الحرائق الناجمة عن التيار الكهربائي.



عيوبها

- قد تسبب الاختناق.
- تقل فعاليتها في الأماكن المفتوحة.
- تحجب الرؤية.

مميزاتها

- غير موصل للكهرباء.
- غاز خامل لا يحترق.
- لا يسبب الصدأ.
- قادر على اختراق الشقوق الصغيرة.

5 طفاية الهالون

يتم استخدامها في جميع أنواع الحرائق، وكذلك في حرائق السوائل القابلة للاشتعال، إلا أن هذا النوع قليل استخدامه لوجود خطورة من استنشاقه.



عيوبها

- سام عند كثرة استنشاقه.
- يحجب الرؤية.
- يمكن أن يتجدد الحريق بعد إطفائه.

مميزاتها

- يقضي على اللهب بسرعة.
- غير موصل للكهرباء.
- جيدة لإطفاء الزيوت.

■ أنواع أخرى من المطفيات اليدوية

تتعدد الأنواع الجانبية للمطفيات اليدوية حسب ابتكار الشركات المصنعة، ولكن أبرز تلك المطفيات هي:

بطانية الحريق: وهي غطاء كبير يقوم بعزل وخنق الحريق من خلال وضعه على قاعدة اللهب.



كرة الإطفاء: تتكون من كرة مملوءة بالمادة المطفية، وتتم عملية الإطفاء من خلال رمي الكرة إلى قاعدة اللهب، وتقوم بدورها بعملية الإطفاء والإخماد.



جدول توضيحي لاستخدامات المطفئيات اليدوية

أي طفاية تناسب أي نوع من الحرائق

الغازات القابلة للاشتعال	حرائق المطابخ	الأدوات الكهربائية	السوائل القابلة للاشتعال	المواد القابلة للاشتعال	النوع واللون	الطفاية
X	X	X	X	V	ماء	
X	V	X	V	V	رغوة (فوم)	
V	X	V	V	V	بودرة جافة	
X	V	V	V	X	ثاني أكسيد الكربون (CO ₂)	

 مناسبة للاستخدام
  لا تُستخدم

إعداد وتقديم

ملازم / فهد بن عبدالله الفهيد

الدفاع المدني - منطقة حائل